

Conductors, semiconductors, and insulators

【1】 材料を導体・半導体・絶縁体に分けるとき、基準になるものはどれですか？

1. 材料の色や表面の光沢
2. 材料を加工する速さ
3. 材料の重さと大きさ
4. 電気を通す能力

【2】 導体の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 電気を蓄える部品
2. 熱をまったく通さない材料
3. 光を受けると必ず発光する材料
4. 電気をよく通す材料

【3】 電線や配線に使われる代表的な導体の組み合わせはどれですか？

1. 銅とアルミニウム
2. プラスチックとセラミック
3. 木材と紙
4. ゴムとガラス

【4】 金属が電気を通しやすい主な理由はどれですか？

1. 水に溶けやすいため
2. 必ず磁石につくため
3. 自由電子をたくさん持つため
4. 表面が硬いため

【5】 銀は高い導電性を持ちますが、一般的な配線にあまり使われない理由として適切なものはどれですか？

1. 高価なため
2. 電気をまったく通さないため
3. 熱を受けると必ず透明になるため
4. 金属ではないため

【6】 絶縁体の主な役割として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 電気の流れを止め、感電や誤った通電を防ぐこと
2. 金属を軽くすること
3. 電流を大きくすること
4. 電線を必ず短くすること

【7】 絶縁体の例として適切な組み合わせはどれですか？

1. アルミニウムと鉄
2. 金と銅
3. 銅と銀
4. ゴムとプラスチック

【8】 電線の構造として、もっとも安全で適切な考え方はどれですか？

1. 中心も外側もゴムだけにする
2. 中心に導体、外側に絶縁体を使う
3. 中心も外側も金属だけにする
4. 外側だけを半導体にする

【9】 半導体の説明として正しいものはどれですか？

1. 電気をどんな条件でも完全に止める材料
2. 導体と絶縁体の中間の性質を持つ材料
3. 機械加工にしか使えない材料
4. 導体よりも必ず安い金属

【10】 半導体の電気の流れやすさを変える条件として適切なものはどれですか？

1. 重さを量ることだけ
2. 紙で包むことだけ
3. 熱、光、電圧、不純物など
4. 色を塗ることだけ

【11】 半導体の性質を利用して作られる部品の組み合わせはどれですか？

1. ボルトとナット
2. 歯車とベアリング
3. ダイオードとトランジスタ
4. ハンマーとスパナ

【12】 ダイオードとトランジスタの説明として正しいものはどれですか？

1. ダイオードは電気を一方向に流し、トランジスタは増幅やスイッチに使う
2. ダイオードもトランジスタも絶縁体だけで作る
3. ダイオードは電気を蓄え、トランジスタは紙を切る
4. ダイオードは抵抗をなくし、トランジスタは電線を太くする

【13】 電気を流す部分、流さない部分、制御する部分を選ぶときの考え方として正しいものはどれですか？

1. すべての部分に同じ金属を使う
2. 材料の色だけで決める
3. 流す部分は導体、止める部分は絶縁体、制御する部分は半導体を候補にする
4. 安全のため、流す部分にも必ずゴムを使う

【14】 電気抵抗と電流の関係として正しいものはどれですか？

1. 抵抗が大きいほど、電流は流れにくい
2. 抵抗は電気の流れと関係がない

3. 抵抗が大きいほど、電流は必ず流れやすい
4. 抵抗が大きい材料ほど導体である

【15】 単元素半導体の代表例として適切なものはどれですか？

1. ゴムとガラス
2. 水と油
3. 銅とアルミニウム
4. シリコンとゲルマニウム

【16】 真性半導体に不純物を加える目的として適切なものはどれですか？

1. 電気を永久に流れなくするため
2. 電気の流れやすさを調整し、N 型や P 型の半導体を作るため
3. 材料の色だけを変えるため
4. 半導体を必ず木材に変えるため

【17】 スマートフォンやパソコンの CPU に欠かせない材料として、もっとも関係が深いものはどれですか？

1. 木材
2. ゴム
3. 半導体
4. 普通紙

【18】 LED の説明として適切なものはどれですか？

1. 電気を蓄えるだけの絶縁体
2. 電気を流すと光を出す半導体デバイス
3. 電気を常に双方向へ同じように流す銅線
4. 電線を保護するゴム材料

【19】 光を受けて電気信号に変える部品として関係が深いものはどれですか？

1. ゴム手袋
2. 銅の棒
3. フォトダイオード
4. 絶縁テープ

【20】 半導体部品を扱う作業で、静電気への注意が必要な理由として適切なものはどれですか？

1. 半導体は静電気を受けても故障しないため
2. 静電気でゴムが必ず金属になるため
3. 静電気があると導体がすべて絶縁体になるため
4. 小さな半導体部品は、静電気で損傷することがあるため

【21】 大きな電流を安全に流す配線の材料を選ぶとき、もっとも重視すべきものはどれですか？

1. 材料のにおい
2. 材料の包装デザイン
3. 材料の模様
4. 十分な導電性と許容電流

【22】 短絡を防ぐための説明として適切なものはどれですか？

1. 必要な場所に絶縁体を使い、不要な電気の流れを止める
2. 導体の表面をすべて露出させる
3. 配線どうしを常に接触させる
4. 半導体を必ず水に入れる

【23】 電気機器の点検で、もっとも不適切な対応はどれですか？

1. 決められた手順で確認する

2. 破れた絶縁カバーをそのまま使う
3. 露出した導体に触れないようにする
4. 異常を見つけたら上司へ報告する

【24】 パワー半導体の役割として適切なものはどれですか？

1. 材料を切削する刃物として使う
2. 電線の外側だけを白く塗る
3. 電気を永久に蓄える
4. 電圧や電流を制御し、モータや電源の動作を調整する

【25】 導体・半導体・絶縁体の関係として正しいものはどれですか？

1. 導体は通しやすく、絶縁体は通しにくく、半導体は条件で流れやすさが変わる
2. 半導体はどんな条件でも導体と同じである
3. すべて同じ材料で、名前だけが違う
4. 導体は電気を通しにくく、絶縁体は通しやすい